

Végétal

Selon les classifications scientifiques classiques un **végétal** est un organisme appartenant à l'une des diverses lignées qui *végètent* : c'est-à-dire qui respirent, se nourrissent, croissent comme les plantes, selon l'étymologie du terme^[]. Contrairement à une idée largement répandue, le terme végétal ne désigne pas uniquement les plantes. Si l'on définit les plantes comme l'ensemble des organismes couramment reconnus comme les « végétaux verts », elles forment un groupe monophylétique comprenant les algues vertes et les plantes terrestres, constituant le taxon des Chlorobiontes. À ceux-ci, on rajoute les algues rouges, les algues brunes, ainsi que les champignons, pour former les végétaux, au sens « commun ». Toutefois, au sens de la phylogénétique, et dans les classifications modernes, le « règne végétal » avec son contenu traditionnel n'existe plus, dispersé dans plusieurs clades séparés, et le « végétal » est désormais un terme trop vague^[]^[]^[]^[]^[] qui tend à ne plus être employé en botanique^[réf. nécessaire].

Sommaire

Systématique

Une histoire de classification

Le végétal : biomasse planétaire la plus importante (en termes de carbone)

Caractéristiques des végétaux

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

Systématique

Le règne végétal est un assemblage polyphylétique d'organismes photosynthétiques et dont les cellules ont une paroi faite de cellulose. Ce groupe est formé de deux lignées, l'une d'algues, et la seconde de plantes terrestres, qui comprennent notamment les bryophytes (mousses et hépatiques), fougères (ptéridophytes), gymnospermes et angiospermes.

La botanique, discipline d'étude des végétaux, a identifié environ :

- 10 000 espèces de mousses et 4 000 d'hépatiques ;
- 20 000 espèces de fougères, diversifiées depuis le début du Carbonifère ;
- 900 espèces de gymnospermes (Conifères, Cycades, Gnétales), diversifiées depuis probablement la fin du Carbonifère ;
- 300 000 espèces de plantes à fleurs, diversifiées depuis le Crétacé.

Les champignons ne sont plus classés dans le règne végétal, et forment le règne identifié des Fungi.

Les algues forment un ensemble polyphylétique (algues vertes, brunes, etc.).

Une histoire de classification

La botanique a progressivement écarté le terme « végétal » de son vocabulaire.

Au début du xx^e siècle, on répartissait les végétaux selon les trois grandes catégories suivantes :

- les cyanobactéries ;
- les thallophytes, avec les algues, les champignons et les lichens ;
- les « plantes à tige » ou cormophytes (anciennement appelés *végétaux supérieurs*).

En 1969 Robert Harding Whittaker proposait une classification à cinq règnes dans lequel le règne végétal *Plantae* complétait quatre autres règnes : les protistes (unicellulaires), les monères, les Fungi (champignons), et les animaux^[].

Cette classification n'est encore retenue de nos jours que pour les organismes multicellulaires (animaux, champignons, plantes).

Les taxons non valides sont désormais dispersés dans différentes lignées. Les classifications phylogénétiques récentes « admettent que les « végétaux » se répartissent dans six des huit grands groupes reconnus aujourd'hui : Hétérocontes, Alvéolobiontes, Cercozoaires, Opisthocoantes, Discicristés et lignée verte, toutes incluant « Champignons » et « Algues », la dernière rassemblant les végétaux « terrestres » dont des « Cryptogames » (Bryophytes et Ptéridophytes) »^[].

La classification moderne des Eucaryotes évacue le terme de « végétal » car les espèces ainsi réunies forment un groupe polyphylétique^[réf. souhaitée]. On lui préfère aujourd'hui les termes plus précis de Chlorobionte (algues vertes et plantes terrestres), algues rouges, algues brunes, etc. qui désignent des groupes monophylétiques aux caractères bien définis.

Le végétal : biomasse planétaire la plus importante (en termes de carbone)

Selon un article récent de Yinon et al.^[], les plantes comptent moins d'espèces que le seul groupe des arthropodes ; mais en termes de biomasse, elles sont l'ensemble physiquement le plus « lourd » de la planète, avec 80 % de tout le carbone stocké par des organismes. Selon les données disponibles^[Lesquelles ?], au début du xx^e siècle, l'ensemble du Vivant terrestre pèserait environ 550 gigatonnes (Gt) de carbone, dont 450 Gt sont des plantes, loin devant les bactéries (70 Gt) et les champignons (12 Gt), et très loin devant la faune. En effet, la faune, dont l'Homme fait partie, ne compte que pour 2 Gt de carbone (dont 50 % sous forme d'arthropodes), loin devant les humains qui avec 0,06 gigatonnes sont comparables aux termites ou au krill ; cependant, la pression de l'Homme sur le reste de la biomasse terrestre et marine est, depuis 10 000 ans, énorme.

végétal

Nom vulgaire ou nom vernaculaire

ambigu :

l'appellation « **végétal** » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.



Observation d'un végétal (affiche d'Eugène Grasset)

Taxons concernés

Dans les règnes :

- Cyanobacteria*
- Thallophyta*

et le sous-règne :

- Tracheobionta*

Voir texte